

Robot Twin AI V1.0

开发任务拆解与里程碑文档

Robot Twin AI V1.0
开发任务拆解与里程碑文档

一、开发原则

本项目采用分阶段递进方式开发。

当前目标不是一次实现完整具身智能系统，而是逐步建立：

机器人硬件闭环
→ 数据闭环
→ 数字孪生闭环
→ AI分析闭环
→ 自主优化闭环。

每个阶段必须有明确验收标准，未完成当前阶段不得盲目扩展高级功能。

二、阶段0：硬件平台稳定化

目标：

完成第一代机器人实验平台。

任务：

1. 完成PCB焊接与硬件调试。
2. 验证STM32主控运行。
3. 验证电机驱动。
4. 验证MPU6050数据采集。
5. 验证ESP无线通信。
6. 完成基础巡线功能。

验收标准：

- 小车能够稳定运行。
- 传感器数据正常。
- 通信稳定。
- 可以连续运行测试。

三、阶段1：机器人数据采集系统

目标：

让机器人拥有数字状态输出能力。

任务：

建立统一数据协议。

数据包括：

- 时间戳；
- 位置；
- 速度；
- 姿态；
- 电机状态；
- 电池状态；
- 控制参数。

建立：

机器人数据服务器。

实现：

机器人

→ 无线通信

→ 数据服务器

→ 数据库存储。

验收标准：

1. 电脑端可以实时查看机器人状态。
2. 数据可以保存。
3. 可以回放历史运行数据。

四、阶段2：数字孪生系统

目标：

建立真实机器人对应的虚拟机器人。

任务：

1. 建立机器人三维模型。
2. 建立状态映射。
3. 实现真实机器人和虚拟机器人同步。

开发重点：

不是视觉效果，而是状态一致性。

验收标准：

真实小车运动时：

虚拟小车同步变化。

能够显示：

- 位置；
- 姿态；
- 速度；
- 轨迹。

五、阶段3：机器人记忆系统

目标：

让机器人拥有长期运行经验。

任务：

建立运行数据库。

保存：

- 每次测试环境；
- 参数配置；
- 运行结果；
- 故障记录；
- 优化历史。

验收标准：

输入问题：

“为什么这次运行失败？”

系统能够查询历史数据并提供依据。

六、阶段4：AI Agent机器人助手

目标：

让AI成为机器人分析工程师。

Agent功能：

1. 读取机器人数据。
2. 分析运行状态。
3. 判断异常原因。
4. 调用仿真环境。
5. 给出优化建议。

工具设计：

read_data()

读取运行数据。

analyze()

分析问题。

simulate()

启动虚拟测试。

modify_parameter()

修改参数。

验收标准：

AI能够完成：

数据读取

→ 原因分析

→ 提出方案

→ 给出验证方法。

七、阶段5：自动优化闭环

目标：

实现第一次机器人自主优化。

流程：

机器人运行

↓

发现性能下降

↓

AI分析

↓

生成多个方案

↓

数字孪生测试

↓

选择最佳方案

↓

修改参数

↓

重新运行。

验收标准：

人为制造一个问题：

例如：

- PID错误；
- 速度过高；
- 负载变化。

系统能够：

1. 发现问题。
2. 分析原因。
3. 找到优化方案。
4. 提升实际性能。

八、阶段6：未来扩展方向

此阶段不是当前任务。

方向：

1. AI自动修改代码。
2. AI自动生成控制策略。
3. AI修改CAD结构。
4. AI调用3D打印。
5. 多机器人经验共享。

目标：

探索机器人自主研发闭环。

九、每周开发流程建议

每周：

1. 明确一个小目标。
2. 使用AI辅助实现。
3. 完成实际测试。
4. 记录问题。
5. 更新技术文档。

所有代码必须：

- 有版本管理。
- 有README。
- 有测试记录。

十、最终Demo验收

最终展示：

一台自研机器人。

实现：

1. 机器人实时状态采集。
2. 数字孪生同步。
3. 历史数据记录。
4. AI分析问题。
5. AI提出优化方案。
6. 虚拟环境验证。
7. 参数自动更新。

最终项目定位：

不是一个巡线小车。

而是一套面向具身智能的机器人自主优化实验平台。